

Cloud Computing

Fundamentos

Data Science Bootcamp

The Bridge



La vida sin Cloud Computing

Cada empresa ha creado sus propias soluciones



Concurrencia online

Tiendas online y e-commerce cargadas de peticiones los días de picos de ventas

Webs saturadas los días de lanzamiento de ofertas o nuevos productos



Servicios de IA

No todas las empresas cuentan con equipos de Data Scientist, que desarrollen complejos modelos de Machine Learning como reconocimiento de objetos o tratamiento de lenguaje natural



Deployments de software

Hay que tener en cuenta muchas cosas para desplegar software productivo: testing, versionado, capacidad de cómputo del servidor, entre otras...

¿Qué es Cloud Computing?

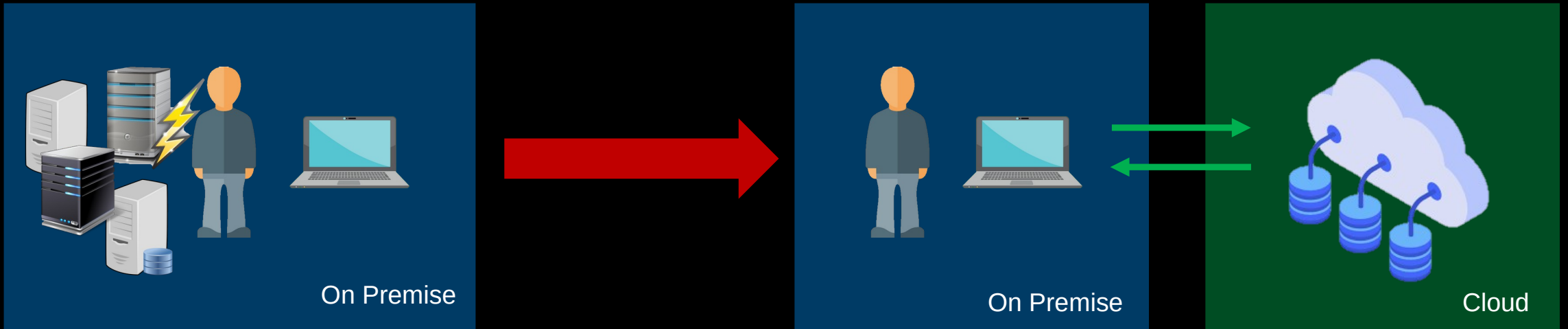


Cloud Computing

= usar el ordenador de otro

Definición

“Servicio de recursos informáticos bajo demanda, como data centers, aplicaciones o sistemas de autenticación, consumidos a través de Internet y con un modelo de pago por uso”



La facturación es por uso

Cloud Computing

Características principales

Autoescalado

Despliegue de instancias de manera automática en función de la saturación del servidor

Pay as a service

Pago por cada uso del servicio, no por tener el servicio

Ahorro tiempo

Mayor velocidad y agilidad en los despliegues de software

Facilidad de uso

Interfaz de usuario sencilla para la creación, configuración y mantenimiento de recursos

Ojo, está también limitado. Pagarás relativamente

Alta disponibilidad

Los proveedores cloud garantizan una alta disponibilidad de los servicios con prevención de caídas

Virtualización

Permite emular de forma virtual un servidor, ordenador, sistema operativo u otros recursos, dentro de un equipo real.

Tu puedes tener tu 'cachito' de su máquina mediante virtualización

Seguridad

Protocolos y herramientas de seguridad ya implementados en el propio Cloud. Servicios de backup y replicación

Cara B. Tus datos están en el servidor de otro. Con su seguridad (te tienes que fiar)
Por otra parte, están los problemas geopolíticos: si tu información está en servidores de EEUU está sujeta a su legislación (por ej. en USA pueden autorizar tener acceso por puerta b a info almacenada en sus servidores por seguridad nacional)

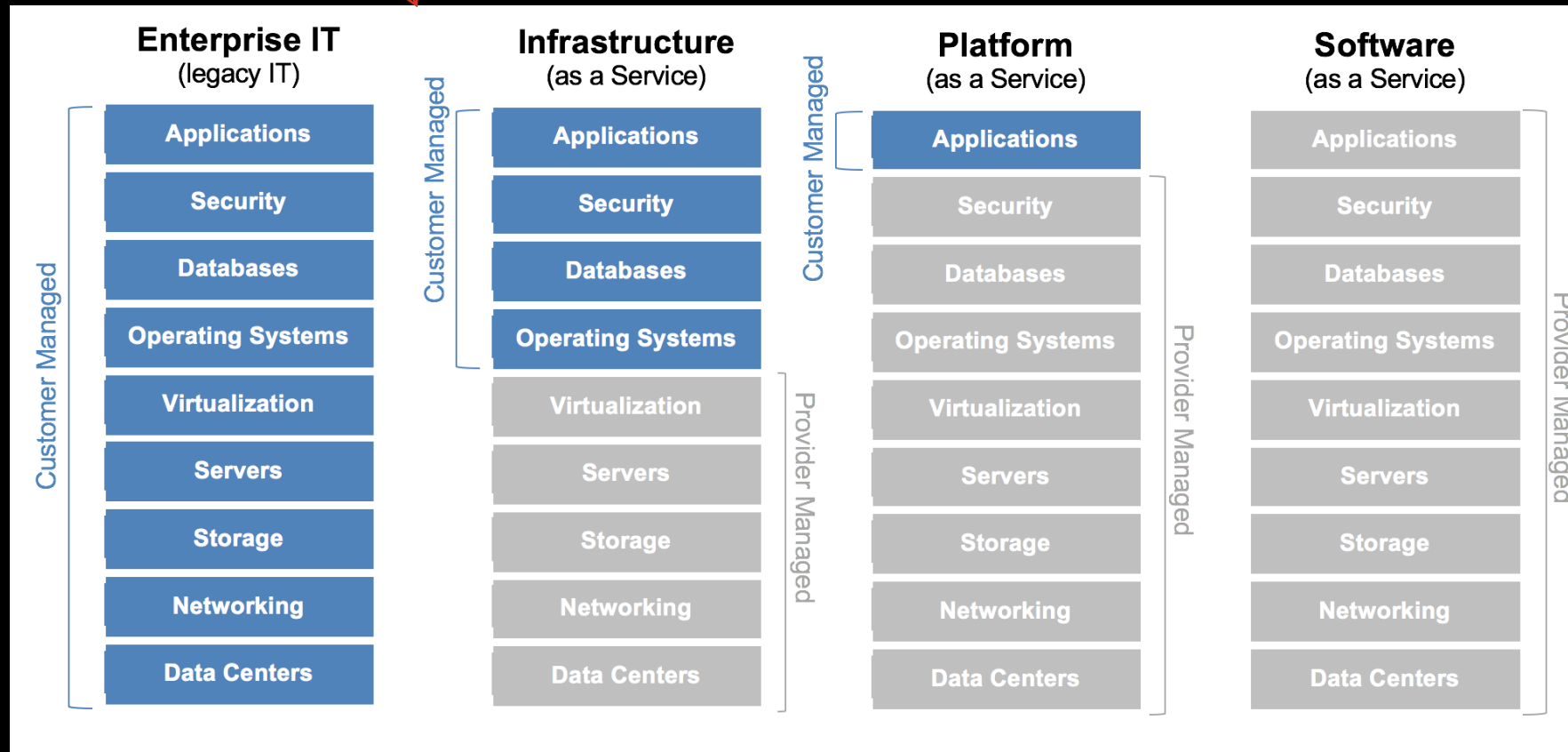
Clasificación de servicios

Capa intermedia: CPD. El servidor es mío pero está alojado en el proveedor. Ellos ponen el sitio físico y la electricidad, etc. Pero el mantenimiento, si hay problemas, se cae, etc, me responsabilizo yo

Tipos de Servicios

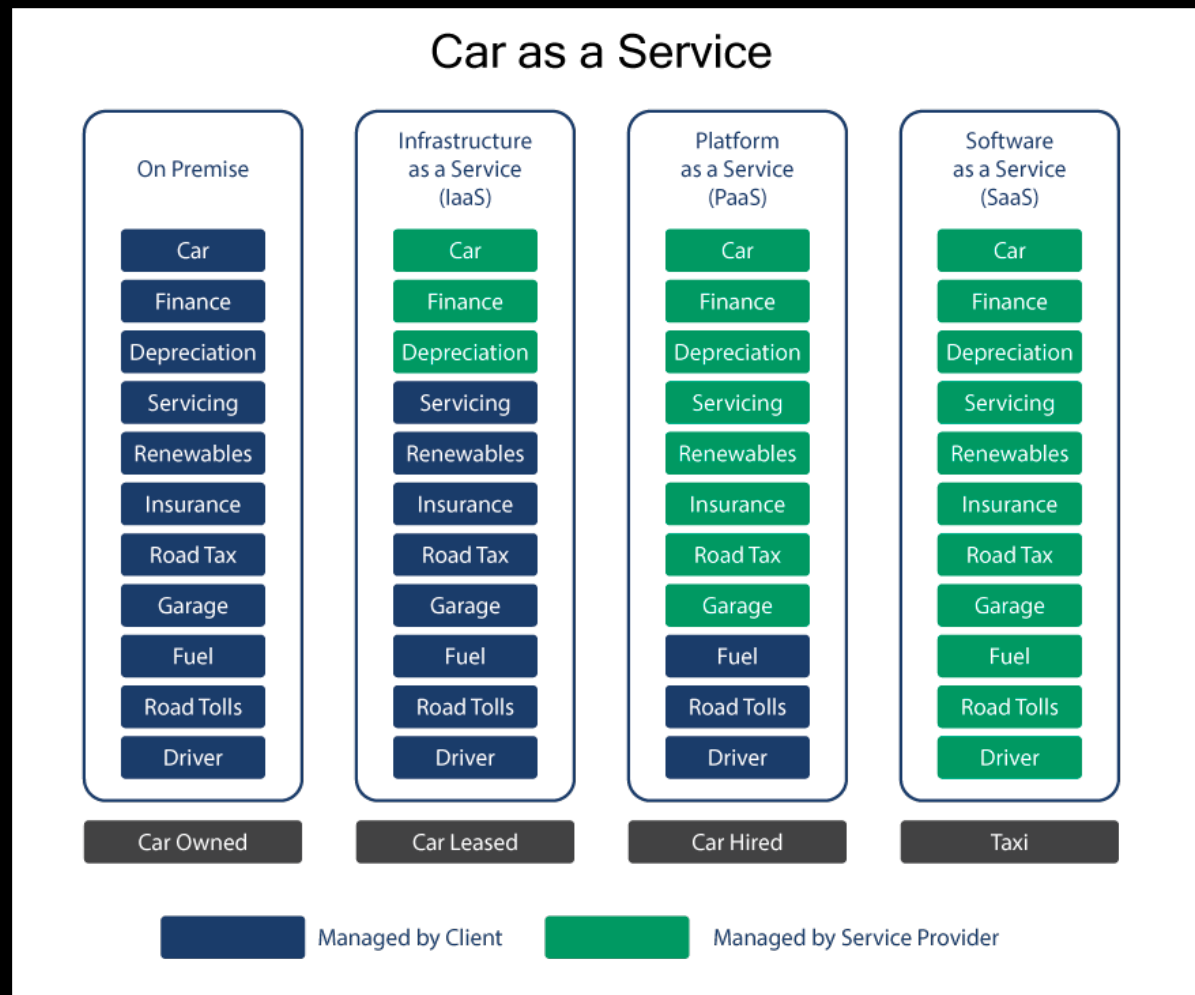
Según su capa de abstracción

Sólo se paga por usar el servicio

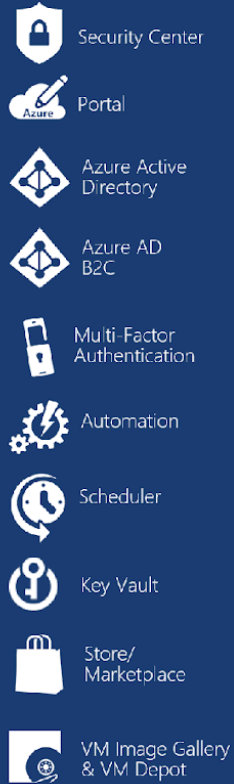


Tipos de Servicios

Según su capa de abstracción



Security & Management



Media & CDN



Integration

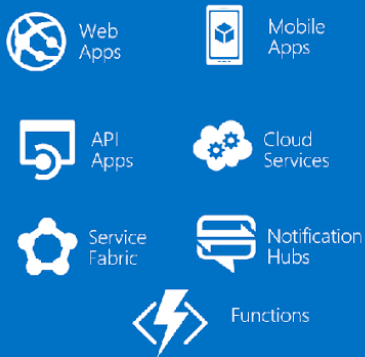


Compute Services

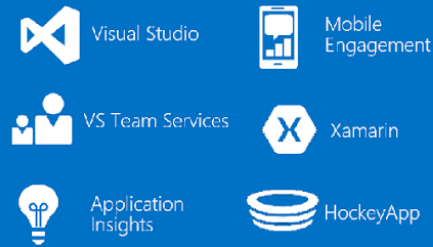


Platform Services

Application Platform



Developer Services



Data



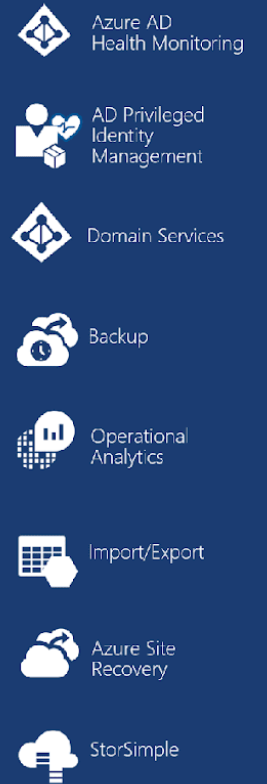
Intelligence



Analytics & IoT



Hybrid Cloud



Infrastructure Services

Compute



Storage



Networking

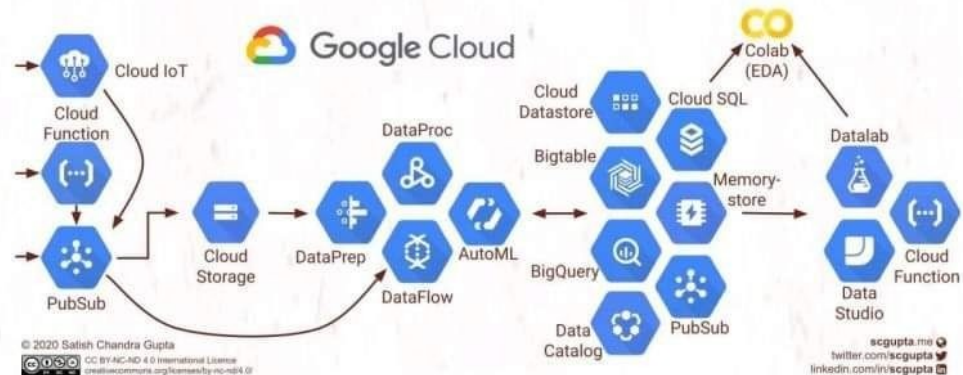
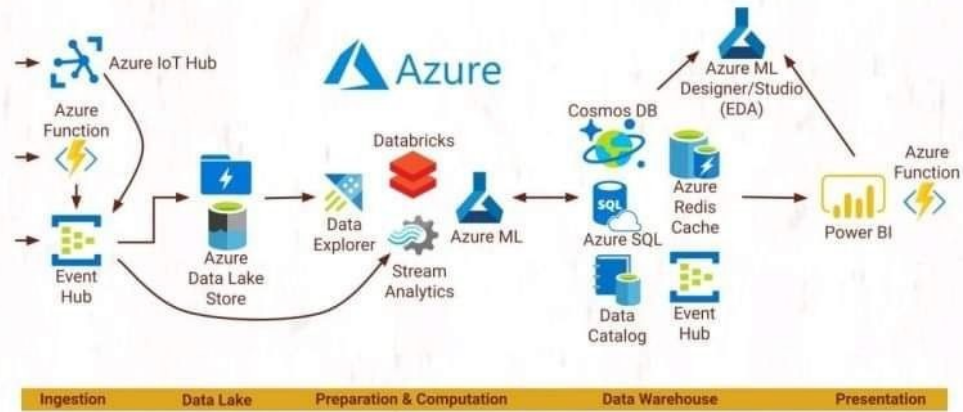
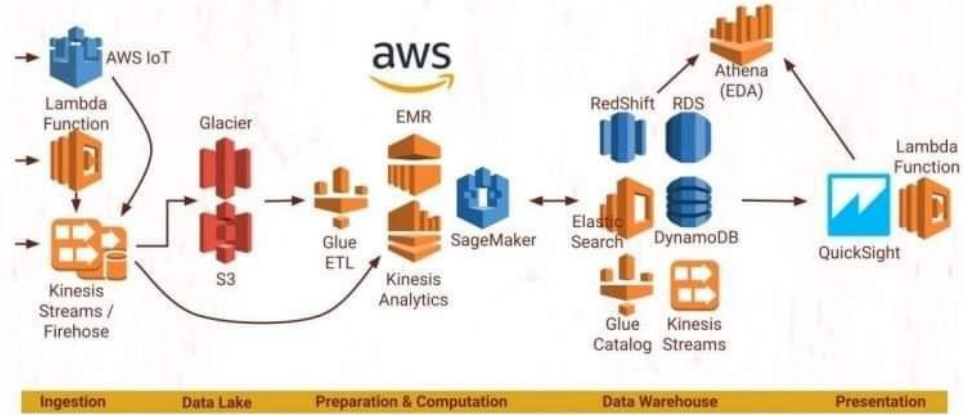


Datacenter Infrastructure



Big Data Pipelines on AWS, Microsoft Azure, and GCP

scgupta.link/big-data-pipeline



Servicios más usados en Data Science

Extracción, tratamiento, almacenamiento y publicación de servicios de datos

Maquinas Virtuales

*Maquina virtual Linux para desarrollo de software y computación en la nube.
GPU*

APIs de datos

Autoservicio de datos como Google Maps API

Publicación de API

Creación de un servicio Web para publicar un servicio de datos

Serverless

Funciones de código preparadas para ser ejecutadas con un trigger

Bases de datos

Despliegue y configuración de una base de datos relacional o no relacional

Internet of Things

Servicios de streaming, limpieza y almacenamiento de datos

Sólo tienes contratada la ejecución de tu código

Servicios de IA

Algoritmos de IA ya entrenados y listos para consumir vía API

Plataformas de datos

Plataformas de desarrollo de pipelines para ETLs o Machine Learning

Cloud en la empresa

Ventajas de usar Cloud

Reducción de Infraestructuras

No es necesario invertir en servidores ya que tendremos pago por uso

Reducción de especialistas

Más facilidades para el despliegue de infraestructura a través de los portales Cloud

Ahorro de tiempo

Despliegues de software mucho más rápidos y flexibles

Ubicuidad

Mayor flexibilidad para el trabajador al estar todos los sistemas en la nube

De pasivo a activo

Pasamos de realizar una inversión a tener un gasto

Depreciación

No nos preocupamos de la depreciación de los servidores

Escalabilidad

Aumento y disminución de capacidad de cómputo sin necesidad de compra de servidores

Centralización

Posibilidad de tener toda la infraestructura y aplicaciones gestionadas desde un único punto

Ahorro de costes

Los servidores y su mantenimiento es un coste enorme que se ve reducido con el pago por uso.

Inconvenientes de usar Cloud

Dependencia de Internet

Cualquier problema con el proveedor de Internet o la red va a suponer no poder usar los sistemas informáticos de la empresa

Dependencia del proveedor

Es el proveedor el que se encarga de solucionar los problemas que haya con la infraestructura

Latencia

Sufriremos de latencia cuando no existan data centers cercanos. Es problema con aplicaciones en real time.

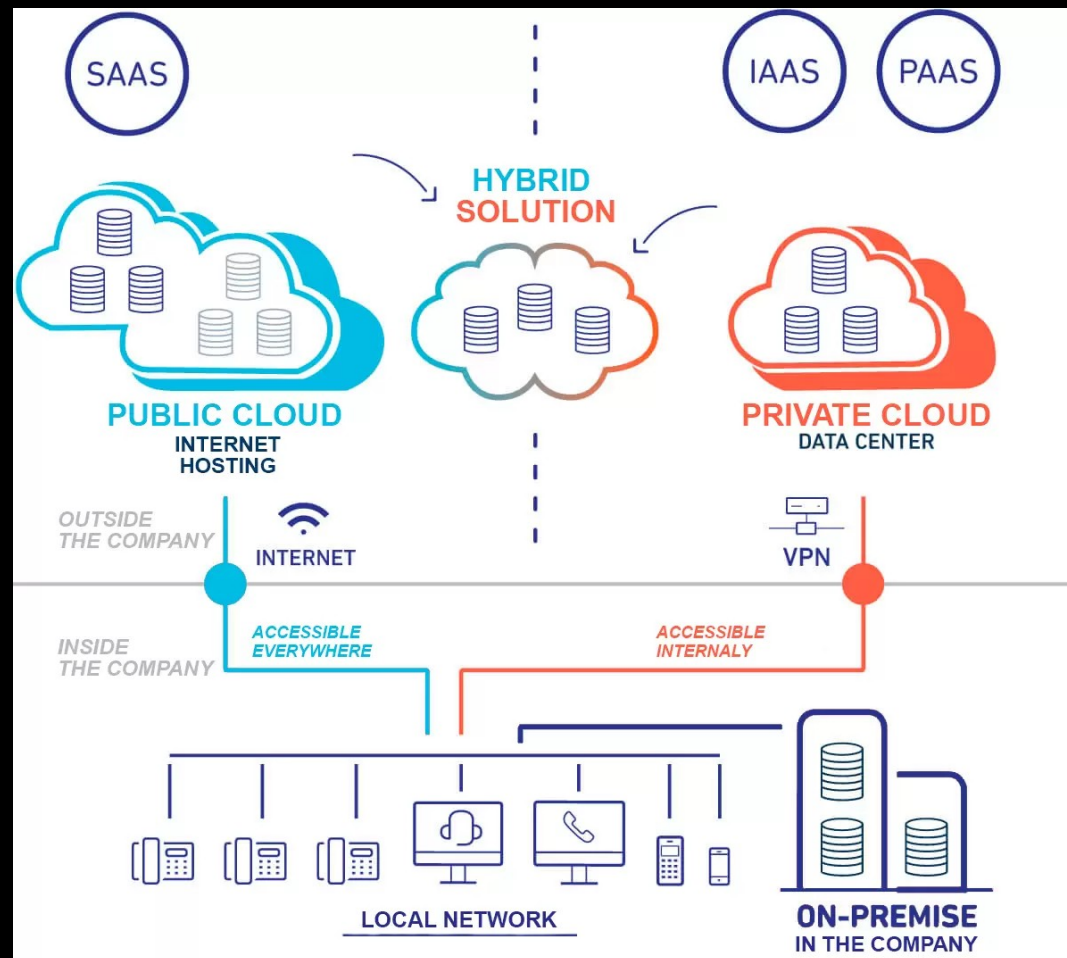
Seguridad y privacidad

El usuario expone a través de un tercero su activo más preciado: sus datos.

Compatibilidad e integración

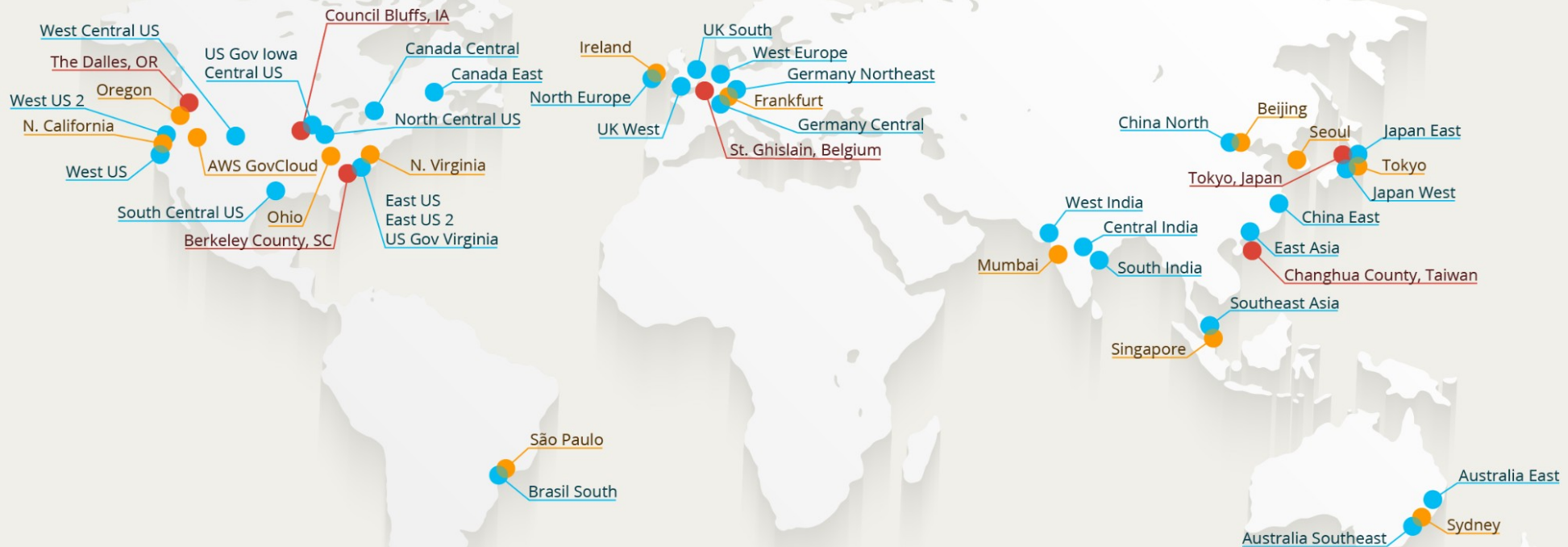
Cada entorno empresarial tiene sus peculiaridades y no siempre es sencilla la implantación de la nube.

Modelos Cloud



Datacenters

Infraestructura por todo el mundo



 Microsoft Azure

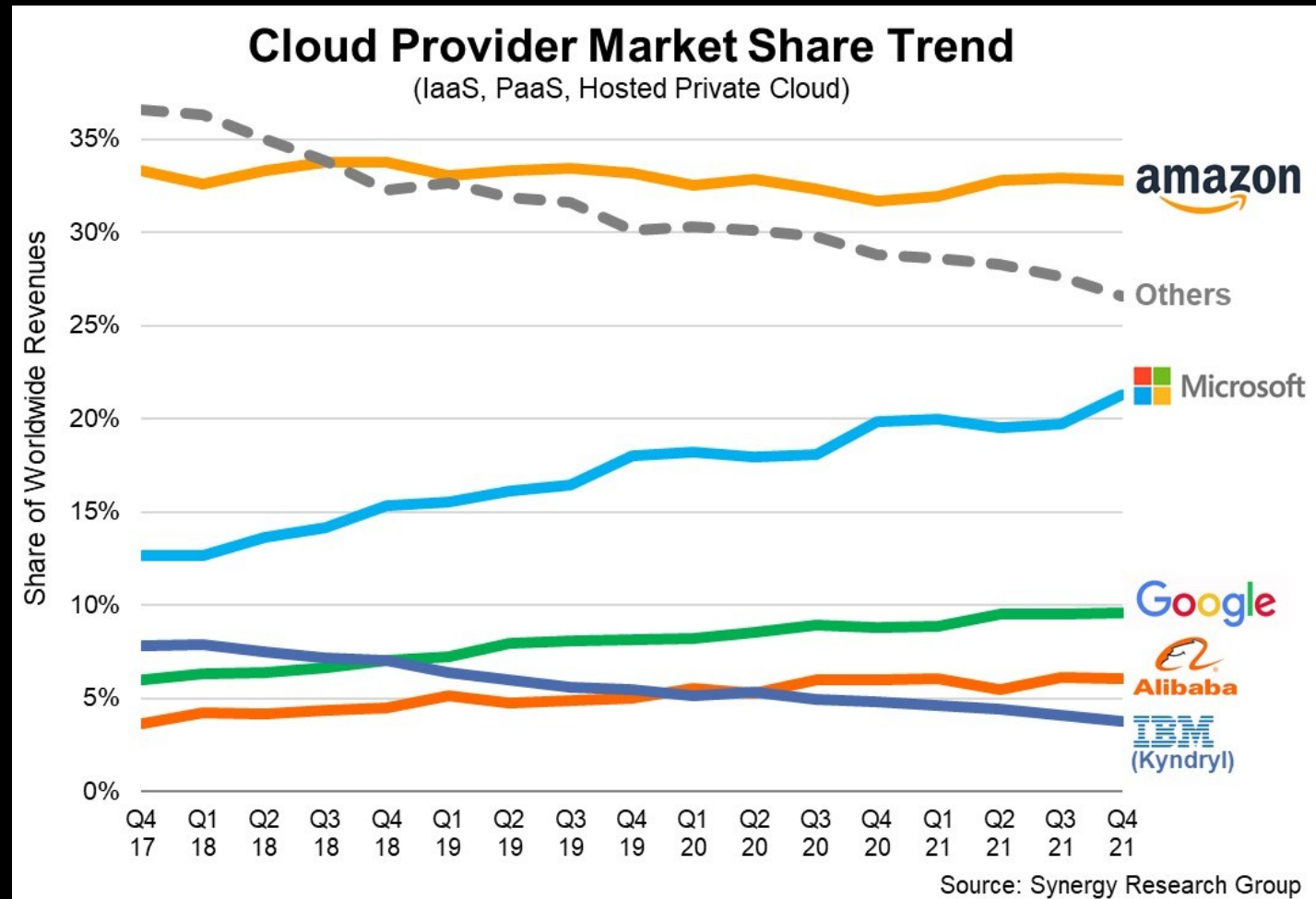
 amazon
web services

 Google Cloud Platform

 Atomia

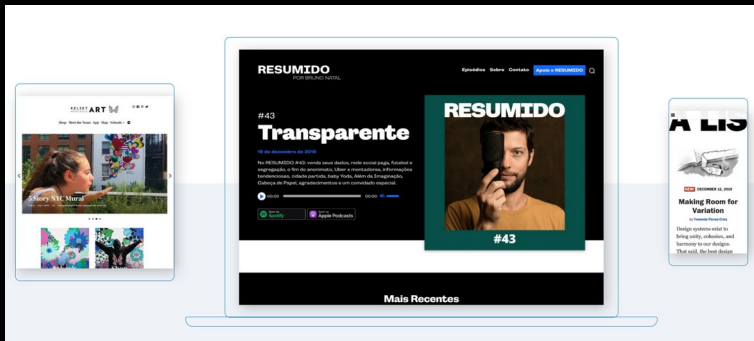
Principales provedores

Amazon, Microsoft y Google



Otros servicios Cloud

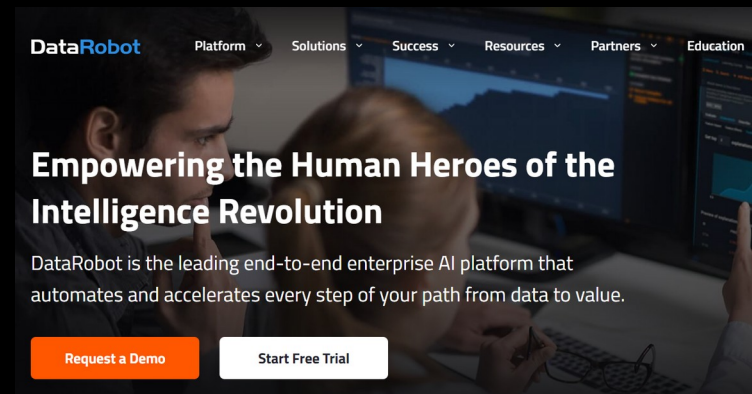
Abstracción de recursos informáticos y pago por uso



**Servicio de Hosting
como Wordpress**



**Herramientas de BI en
Cloud**



Plataformas de Data e IA

¡Vamos a la nube!

<https://aws.amazon.com/es/free/>

